

Pregunta 3.2 (Opción B) · Función mayoría con NAND

2,5 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 1,0)

ENUNCIADO

Un motor se controla con tres pulsadores A, B, C y se activa cuando se pulsan **al menos dos** cualesquiera. Se pide:

- a. Tabla de verdad. (0,5 puntos)
- b. Función lógica en primera forma canónica. (0,5 puntos)
- c. Simplificar por Karnaugh. (0,5 puntos)
- d. Implementar con puertas NAND. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es la **función mayoría** de tres variables. La primera forma canónica es la suma de minterms; Karnaugh la reduce y, por De Morgan, la suma de productos se implementa con NAND.

a) Tabla de verdad

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

b) Primera forma canónica

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{C} + ABC$$

c) Simplificación por Karnaugh

A\BC00011110

00010

10111

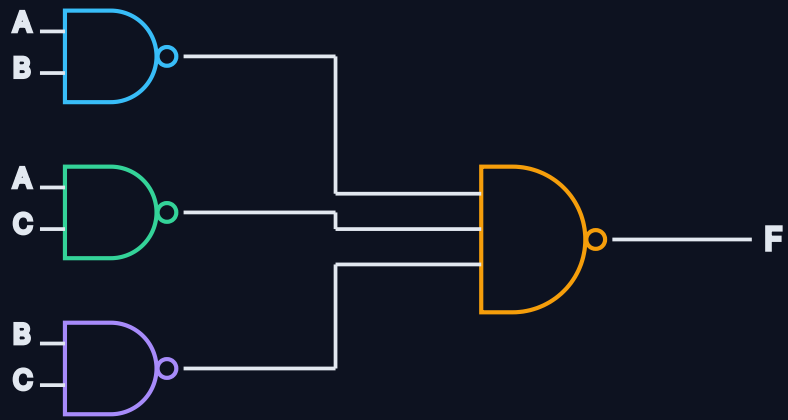
Grupos AB (naranja), AC (azul) y BC (violeta).

$$F = AB + AC + BC$$

$$F = AB + AC + BC$$

d) Implementación con NAND

$$F = \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC}$$
: tres NAND de 2 entradas y una NAND de 3 entradas.



Implementación de la función mayoría con puertas NAND.